Rio Culm: transporte passivo, mobilidade do leito e dragagem

Prova de conceito reproduzível

1 Domínio e objetivo

No trecho de 11 km do Culm, em Devon, comparam-se corridas pareadas com os mesmos contornos e condições iniciais. A geometria distribuída contém 1.130 nós e 2.019 triângulos. O canal principal de aproximadamente 19 m atravessa a planície inundável. O exemplo fornece cotas locais e um estado inicial. As séries de cheia foram substituídas por vazão de entrada constante de 28,32 m^3/s e cota de saída de 23,77 m. As entradas e a comparação com Danúbio e Rio Grande constam dos inventários em `docs/`. A escolha explora um trecho completo distribuído, sem representar a bacia inteira. Os dicionários e exemplos da versão v8p5r0 orientaram os CAS [2].

2 Equações e parâmetros

Para profundidade h, fundo z_b, superfície $\eta = h + z_b$ e velocidade média vertical $\mathbf{u}$, no domínio sem fontes volumétricas:

$$\partial_t h + \nabla \cdot (h\mathbf{u}) = 0, \tag{1}$$

$$\partial_t (h\mathbf{u}) + \nabla \cdot (h\mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) = -gh\nabla\eta + \nabla \cdot (h\nu\nabla\mathbf{u}) - \boldsymbol{\tau}_b/\rho. \tag{2}$$

Usa-se viscosidade horizontal constante $\nu = 2\ \mathrm{m}^2/\mathrm{s}$. Escrevendo $\boldsymbol{\tau}_b = \rho c_d |\mathbf{u}| \mathbf{u}$, as leis para lâmina larga são

$$c_d = \begin{cases} g/C^2 & \text{Chézy, } [C] = \mathrm{m}^{1/2}/\mathrm{s}, \\ g/(K^2 h^{1/3}) & \text{Strickler, } [K] = \mathrm{m}^{1/3}/\mathrm{s}, \\ g n^2/h^{1/3} & \text{Manning, } [n] = \mathrm{s}/\mathrm{m}^{1/3}, \\ [\kappa/\ln(\max(1.001, 11.036 h/k_s))]^2 & \text{Nikuradse, } [k_s] = \mathrm{m}. \end{cases}$$

A PoC usa Strickler $K = 30$. A tensão diagnóstica usa $\rho = 1000\ \mathrm{kg}/\mathrm{m}^3$ e valor zero para nós secos. Para concentração normalizada c,

$$\partial_t (hc) + \nabla \cdot (h\mathbf{u}c) = \nabla \cdot (hD\nabla c).$$

Injeta-se $c = 1$ na entrada a partir de $c = 0$, com $D = 0,5\ \mathrm{m}^2/\mathrm{s}$. Não há termo em c na quantidade de movimento ou na rugosidade. Usa-se esquema N por aresta (14) no transporte advectivo para a comparação conservativa com molhamento e secagem. T2D usa elementos triangulares lineares, implicitação unitária, passo de 2 s, correção de continuidade e tratamento 2 de profundidades negativas.

Com porosidade $p = 0,4$, transporte volumétrico sólido por largura $\mathbf{q}_b$ e remoção de volume de leito por área e tempo d, a evolução segue

$$(1-p)\partial_t z_b + \nabla \cdot \mathbf{q}_b = -(1-p)d.$$

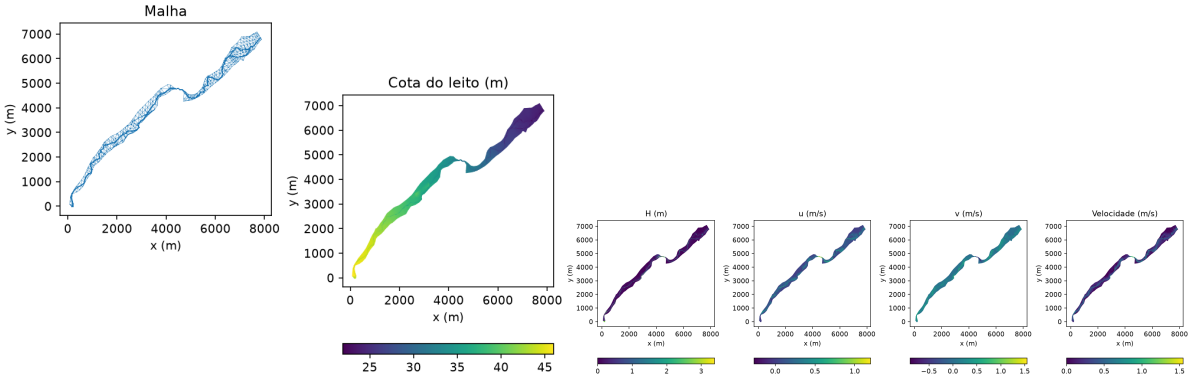
GAIA usa Meyer-Peter e Müller [1] para uma classe não coesiva de 1 mm, densidade $2.650\ \mathrm{kg}/\mathrm{m}^3$, sem suspensão ou aceleração morfológica. A escolha isola transporte de fundo. Com $s = \rho_s/\rho$, tensão de pele τ' e diâmetro d_{50},

$$\theta' = \frac{\tau'}{(\rho_s - \rho) g d_{50}}, \quad |q_b| = 8\sqrt{(s-1) g d_{50}^3}\,[\max(\theta' - 0.047, 0)]^{3/2}.$$

A correção 1 representa fundo plano e calcula a rugosidade de grão proporcional a d_{50}. A classe e a resistência são hipóteses exploratórias. O CLI do GAIA usa condição livre para sedimentos nas fronteiras abertas. O reuso direto do CLI hidráulico interrompeu o solver.

3 Validação e comparações

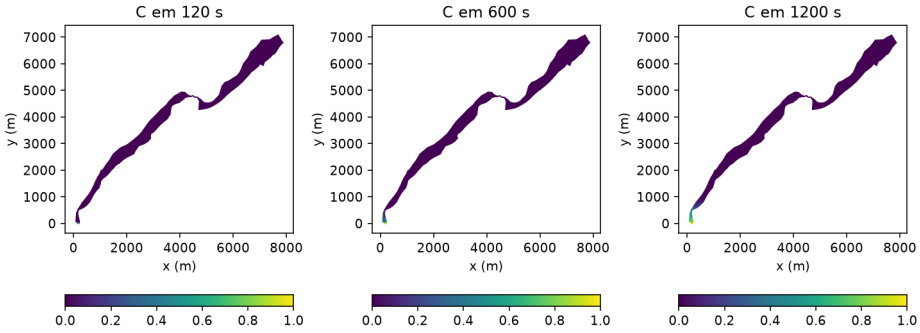
No primeiro ensaio, o CAS original com contornos constantes perdeu 400.111 m^3 no balanço acumulado. Uma tentativa de trocar o tratamento do sistema linear divergiu. A configuração final em `poc/steady.cas` manteve o tratamento 2, com tolerância do solver 10^{-8}. Aos 54.000 s os máximos nodais de variação de h, u, v nos últimos 2.000 s, divididos pelo intervalo, foram $1,11$, $3,53$ e $2,09$ vezes 10^{-6} em unidades SI. O critério é 10^{-5} para cada taxa e desequilíbrio relativo das vazões menor que 10^{-3}. As seções de entrada e saída registraram $+28,32000$ e $-28,31967$ m^3/s. O critério verifica o instante escolhido para reinício, sem buscar o primeiro instante admissível.



O par com fundo fixo parte do mesmo reinício, por 1.200 s. Em seguida, cada braço continua por outros 1.200 s com GAIA. A dragagem é uma ramificação pareada nessa mesma janela morfológica. Isso controla a duração e a história hidráulica. A norma discreta $L^2 = (\sum_i A_i \delta_i^2)^{1/2}$ usa um terço da área de cada triângulo incidente. As diferenças abaixo se referem ao instante final, na precisão dos Selafin.

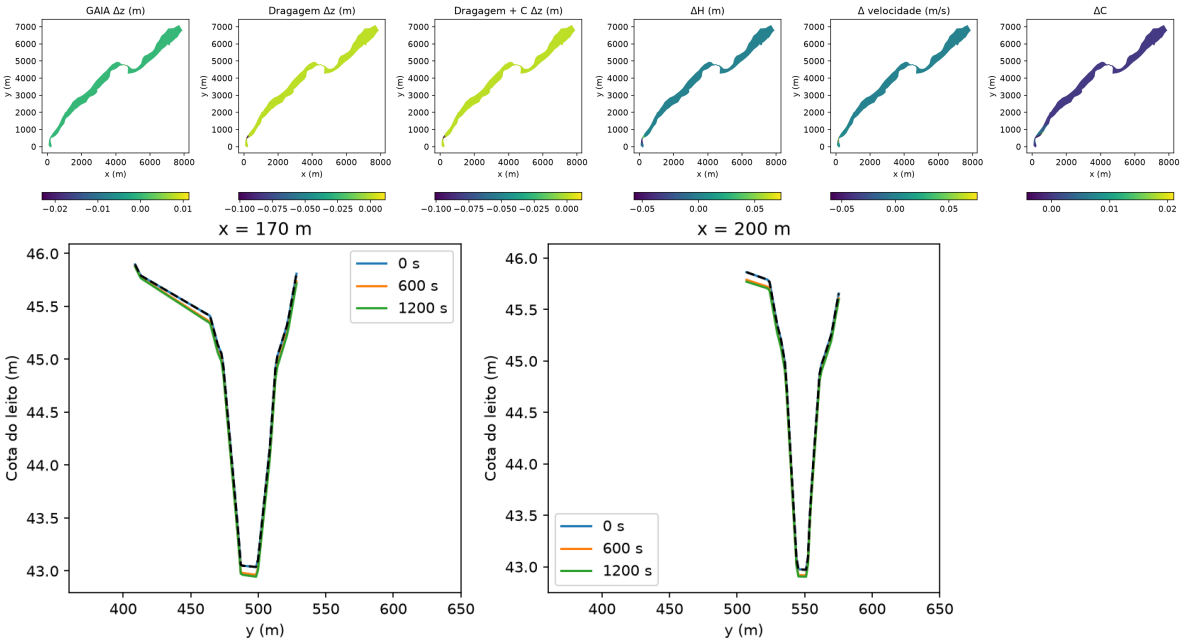
Comparação	Máximo absoluto	L^2
Com/sem traçador: $h, u, v, \lvert\tau_b\rvert$ (cada)	0	0
Mudança de fundo, traçador sem GAIA (m)	0	0
Mudança de fundo, GAIA com ou sem traçador (m)	0,02300	0,63908
Diferença de fundo entre os dois braços GAIA (m)	0	0

O balanço do traçador registrou entrada de 33.984,00 e inventário final de 35.284,57 em unidades de concentração vezes m^3. O resíduo relativo de $-3,69\%$ limita a interpretação quantitativa da diluição. A comparação hidrodinâmica permanece pareada. A norma integral acrescenta um fator metro às unidades do campo. A tensão foi reconstruída pela lei de Strickler. O resíduo sedimentológico acumulado do controle GAIA foi $-2,72\,10^{-4}$ kg. O Courant advectivo amostrado máximo foi 1,45, calculado com velocidade máxima dos vértices, passo de 2 s e menor altura de cada triângulo. Este diagnóstico e o balanço verificam a corrida realizada; uma análise de independência de passo ainda é necessária.



4 Dragagem e cortes laterais

A instalação contém Nestor acoplado ao GAIA como alternativa ao DREDGESIM. A ação por tempo remove material do domínio entre 120 e 720 s da janela morfológica, em um quadrado de lado 170 m centrado em $(170, 507)$ m. A meta é um aprofundamento médio de 0,10 m sobre a área nodal selecionada, $V = 0{,}10 \sum_{i \in P} A_i$. O solver registrou 805,918 m^3 removidos. As seções de referência dão a coordenada longitudinal ao diagnóstico Nestor. A execução sem esse arquivo parou no encerramento da ação. Na comparação com traçador presente nos dois braços, a intervenção produziu máximos absolutos de 0,10008 m no fundo, 0,07316 m na profundidade, 0,07652 m/s no módulo da velocidade e 0,02107 na concentração normalizada. Os cortes interpolam os triângulos originais a x fixo. A animação está em `poc/results/perfis.gif`.



5 Limites e próximos ensaios

A modelagem é promediada na vertical. Os transectos descrevem a superfície do leito. O ensaio não estima toxicidade ou transporte de metais adsorvidos. Recomenda-se ao orientador definir granulometria observada, referência vertical, polígono de projeto e tolerância de navegabilidade.

A variante com retroação por densidade, a calibração da dispersão e os testes de refinamento ficam como trabalhos futuros.

References

[1] E. Meyer-Peter and R. Müller. Formulas for bed-load transport. In *Second Meeting of the International Association for Hydraulic Structures Research*, 1948.

[2] OpenTelemac Consortium. *TELEMAC-MASCARET v8p5r0: TELEMAC-2D and GAIA dictionaries, Culm validation case and Nestor examples*, 2023. Sources et exemples distribués dans tapajos-telemac-platform/vendor/telemac.